

数学

試験開始の合図があるまでは、この冊子を開いてはいけません。

問題用紙は4ページで、問題は4問あります。全問に解答しなさい。

解答は解答用紙(A1のコピー用紙4枚)に記入しなさい。書ききれない場合は、諦めなさい。裏面も使用して良いものとする。

解答用紙は4枚あります。

受験番号を、すべての解答用紙の受験番号欄(コピー用紙左上部)に正確に記入しなさい。

試験中に問題用紙及び解答用紙の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁、汚れ等に気付いた場合は、諦めなさい。

試験時間は45分です。

1

$\triangle ABC$ において、辺 BC , CA , AB の長さをそれぞれ a , b , c とし、それぞれの対角の大きさを A , B , C とする。また、 $\triangle ABC$ の内接円の半径を r とする。いま、3辺の長さの間に次の3つの関係式が成り立っている。

$$a + b + c = 12$$

$$ab + bc + ca = 45$$

$$a \leq b \leq c$$

以下の問いに答えよ。

(i) 辺 BC の長さ a のとり得る値の範囲を求めよ。

(ii) $b+c$ および bc を a を用いて表せ。

(iii) $\triangle ABC$ が存在するために、 a が満たすべき条件を求めよ。

(iv) 内接円の半径 r の2乗 r^2 を a を用いて表せ。

(v) $\triangle ABC$ が鋭角三角形であるとき、内接円の半径 r の最大値とそのときの a , b , c の値を求めよ。

数列 $\{a_n\}$ を

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = a_n^2 - 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。また、2次方程式 $t^2 - 3t + 1 = 0$ の2つの解を x, y ($x > y$) とする。

(i) すべての自然数 n について n について

$$a_n = x^{2^{n-1}} + y^{2^{n-1}}$$

が成り立つことを、数学的帰納法により示せ。(解と係数の関係 $x + y = 3$, $xy = 1$ を用いてよい。)

(ii) すべての自然数 n について a_n は奇数であることを示せ。

(iii) すべての自然数 n について $a_n \equiv 3 \pmod{4}$ であることを示せ。

(iv) 数列 $\{b_n\}$ を

$$b_1 = 1, \quad b_{n+1} = a_n b_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

で定める。このとき、すべての自然数 n について b_n は正の整数であり、かつ

$$a_n^2 - 5b_n^2 = 4$$

が成り立つことを示せ。

(v) すべての自然数 n について、 a_n と b_n は互いに素であることを示せ。

3

関数 $f(x) = x^3 - 3x$ のグラフを C とする。

(i) $f(x)$ の増減を調べ、極値を求めよ。

(ii) 実数 t に対し、点 $P(t, 0)$ から曲線 C に引ける接線の本数を、 t の値の範囲によって場合分けして求めよ。

(iii) (ii)において、接線の本数がちょうど2本となるような t の値を求めよ。また、その値が無理数であることを示せ。

(iv) 1個のさいころを2回投げて、出た目を順に a, b とする。点 $Q(a-b, 0)$ から曲線 C へ引ける接線の本数が3本となる確率を求めよ。

(v) 曲線 C と x 軸で囲まれた図形の面積を求めよ。

4

自然数 n に対して、集合 $A = 1, 2, 3, \dots, 2n$ を考える。

(i) 任意の自然数 k に対して、0以上の整数 e と奇数 m がただ1組存在して

$$k = 2^e \times m$$

と表せることを示せ。

(ii) 集合 A の各要素 k を、(i)における奇数部分 m の値によって分類する。すなわち、 m の値が等しい要素どうしを同じグループに属するものとみなす。このとき、 A の要素を分類して得られるグループの個数は、ちょうど n 個であることを示せ。

(iii) 集合 A から相異なる $n+1$ 個の整数を選ぶとき、(2)で定めた分類において、同じグループに属する2つの整数が必ず存在することを示せ。

(iv) (iii)で存在が保証された、同じグループに属する2つの整数を a, b ($a < b$) とする。このとき、 a は b を割り切ることを示せ。

(v) (i)～(iv)の結果を用いて、次の命題が成り立つことを示せ。

「集合 $A = 1, 2, \dots, 2n$ から相異なる $n+1$ 個の整数をどのように選んでも、その中には一方が他方を割り切るような2数の組が必ず存在する。」

さらに、この命題における「 $n+1$ 個」という個数が最良である、すなわち n 個の整数の選び方であって、どの2数についても一方が他方を割り切ることがないようなものが実際に存在することを、具体例を1つ挙げて示せ。